Universidad de San Carlos de Guatemala

Facultad de ingeniería

Escuela de ciencias y sistemas

Practicas Iniciales

Sistema de Calificacion de Catedraticos y Cursos

Nombre: Victor Eleazar Molina Gonzalez

Carnet:202200208

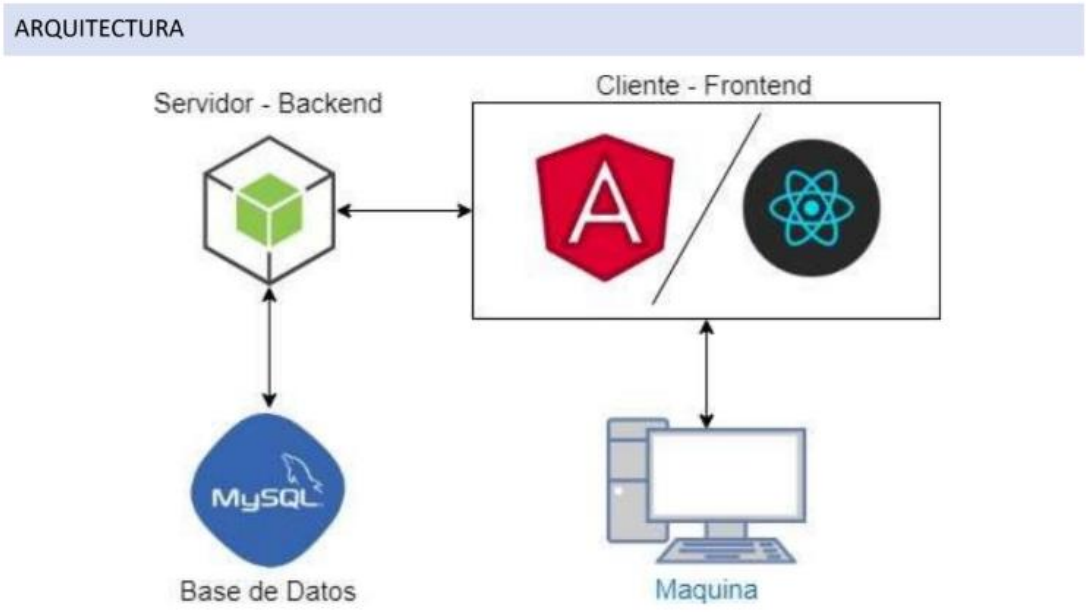
INTRODUCCION

El sistema consiste en una API REST desarrollada en Node.js que permite a los estudiantes de la Facultad de Ingeniería calificar y comentar sobre catedráticos y cursos. La aplicación backend gestiona usuarios, publicaciones, comentarios y cursos aprobados, proporcionando los servicios necesarios para que un frontend (Angular/React) pueda consumirlos.

Objetivos del Backend:

- Gestionar usuarios y autenticación mediante JWT
- Administrar publicaciones sobre catedráticos y cursos
- Permitir comentarios en las publicaciones
- Registrar cursos aprobados por los estudiantes
- Proporcionar endpoints con filtros para búsquedas específicas

Arquitectura del Sistema

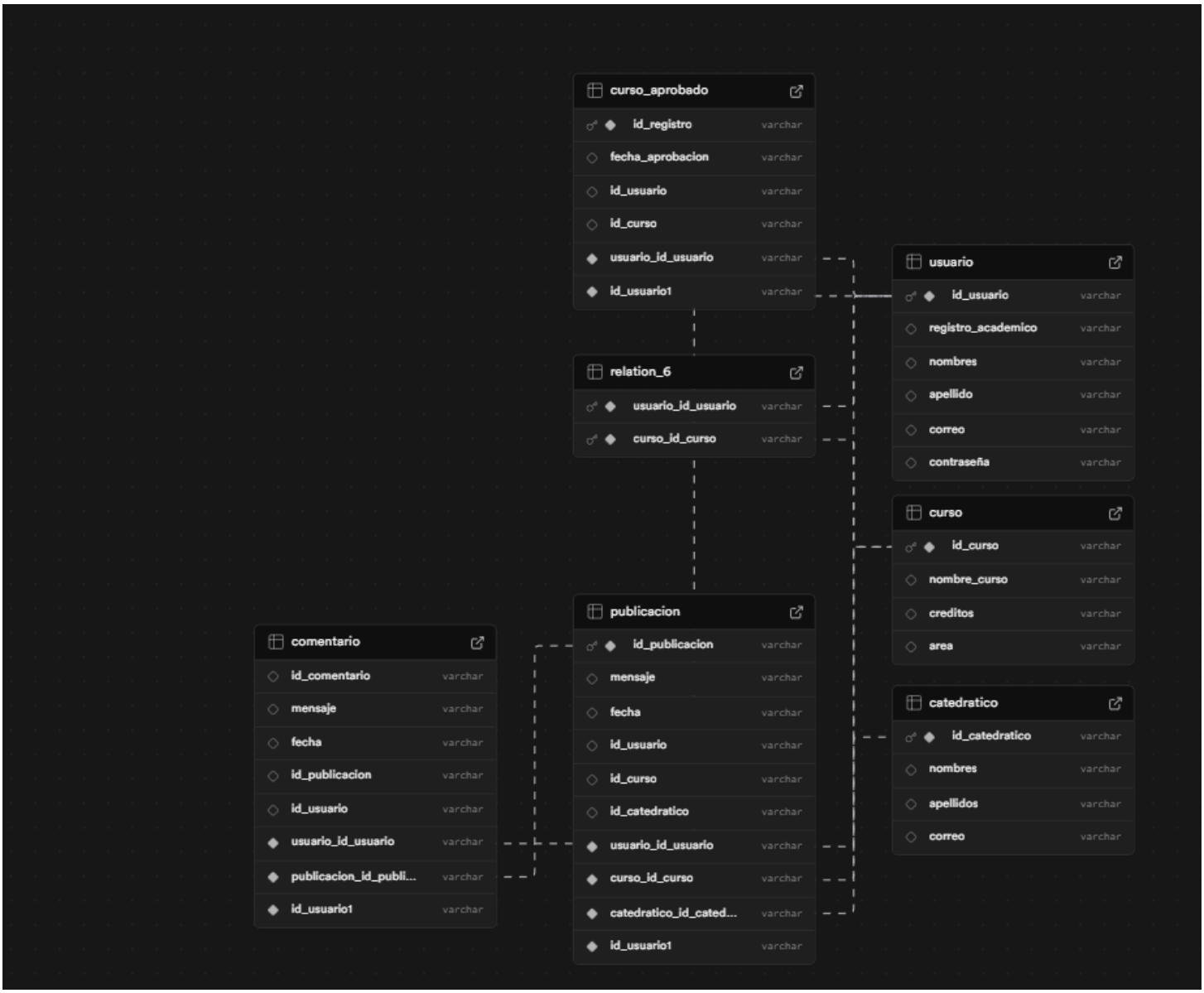


Tecnología	Versión	Propósito
Node.js	v20.x	Entorno de ejecución
Express	4.18.2	Framework web
MySQL	9.6	Base de datos relacional
mysql2	3.6.0	Conector MySQL
bcryptjs	2.4.3	Encriptación de contraseñas
jsonwebtoken	9.0.0	Autenticación por tokens
cors	2.8.5	Permitir peticiones cross-origin

Estructura del proyecto

```
proyecto-calificaciones/
│
├── backend/
│   ├── server.js          # Archivo principal del servidor
│   ├── package.json       # Dependencias del proyecto
│   └── node_modules/      # Módulos instalados
│
└── database/
    └── base.sql           # Script de creación de base de datos
```

Base de Datos



Conexión a MySQL

```
// Configuracion de la conexion a MySQL
const db = mysql.createPool({
    host: 'localhost',
    user: 'root',
    password: '41777544Em',
    database: 'calificaciones_ecys',
    waitForConnections: true,
    connectionLimit: 10
});
```

Middleware de autenticacion

```
// Middleware para verificar token en rutas protegidas
const verificarToken = (req, res, next) => {
    const authHeader = req.headers['authorization'];
    const token = authHeader && authHeader.split(' ')[1];

    if (!token) {
        return res.status(401).json({ error: 'Token de autenticacion requerido' });
    }

    jwt.verify(token, JWT_SECRET, (err, decoded) => {
        if (err) {
            return res.status(403).json({ error: 'Token invalido o expirado' });
        }
        req.usuario = decoded;
        next();
    });
};
```

Endpoints

Autenticación:

POST /api/auth/registro

Registra un nuevo usuario en el sistema.

Body:

```
1  {
2      "registro_academico": "202400999",
3      "nombres": "Carlos",
4      "apellidos": "Mendoza",
5      "correo": "carlos@usac.edu.gt",
6      "contraseña": "123456"
7  }
```

Respuesta

success	true
message	Usuario registrado exitosamente
token	eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9.eyJpZCI6NiwicmVnaXN0cm8iOiIyMDI0MDA5OTgiLCJpYXQiOjE3NzM5MzA2MTQsImV4cCI6N
› **usuario**	{4}

1. Recibe datos del usuario
2. Encripta la contraseña con bcrypt
3. Inserta en la base de datos
4. Genera token JWT
5. Retorna token y datos del usuario

POST /api/auth/login

Inicia sesión y obtiene token de acceso.

Body:

```
1  {
2      "registro_academico": "202400999",
3      "contraseña": "123456"
4  }
```

Respuesta

success	true
message	Login exitoso
token	eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9.eyJpZCI6NCwicmVnaXN0cm8iOiIyMDI0MDA5OTkiLCJpYXQiOjE3NzM5MzA4NzUsImV4cCI6 HBp2eJFFSePj8E
usuario {5}	
id	4
registro_academico	202400999
nombres	Carlos
apellidos	Mendoza
correo	carlos.mendoza@usac.edu.gt

1. Busca usuario por registro académico
2. Compara contraseña con bcrypt
3. Actualiza último acceso
4. Genera y retorna token

POST /api/auth/recuperar

Recupera contraseña verificando registro y correo.

```
1  {
2      "registro_academico": "202400999",
3      "correo": "carlos.mendoza@usac.edu.gt",
4      "nueva_contraseña": "nueva123"
5  }
```

Respuesta

success	true
message	Contraseña actualizada exitosamente

Endpoints Públicos

GET /api/cursos

Obtiene lista de todos los cursos.

Respuesta:

success true

data [8]

	id_curso	codigo_curso	nombre_curso	creditos	area
0	1	770	Prácticas Iniciales	3	Ciencias de la Computación
1	2	771	Estructuras de Datos	5	Ciencias de la Computación
2	3	772	Matemática de Computo	4	Matemática Aplicada
3	4	773	Arquitectura de Computadoras	4	Ciencias de la Computación
4	5	774	Sistemas Operativos 1	5	Ciencias de la Computación
5	6	775	Redes de Computadoras 1	4	Ciencias de la Computación
6	7	776	Bases de Datos 1	5	Ciencias de la Computación

GET /api/catedráticos

Obtiene lista de todos los catedraticos.

Respuesta:

success true

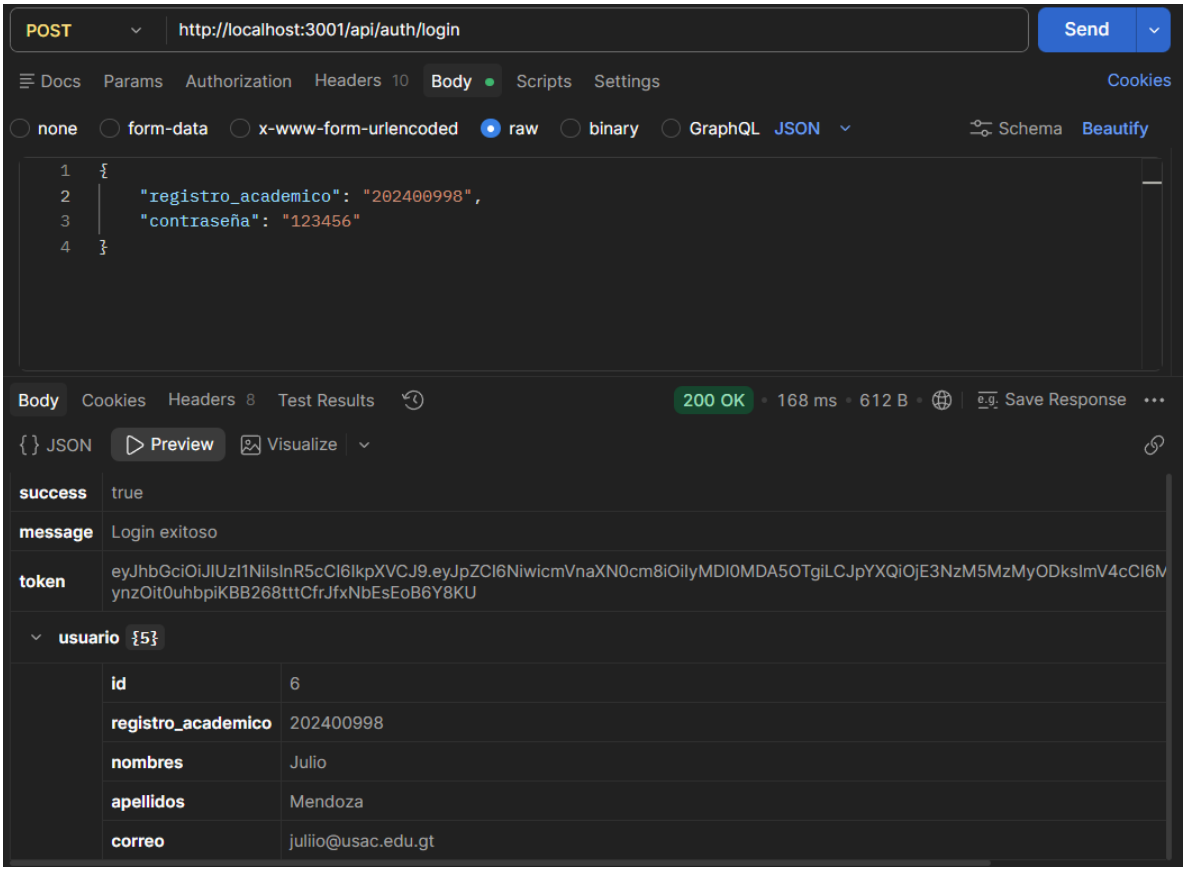
data [3]

	id_catedratico	codigo_catedratico	nombres	apellidos	correo
0	1	CAT001	Floriza	Avila	floriza.avila@ingenieria.usac.edu.gt
1	3	CAT003	Otto	Castellanos	otto.castellanos@ingenieria.usac.edu.gt
2	2	CAT002	Luis	Espino	luis.espino@ingenieria.usac.edu.gt

Endpoints de Usuarios (Protegidos)

GET /api/usuarios

Headers: Authorization: Bearer <token>



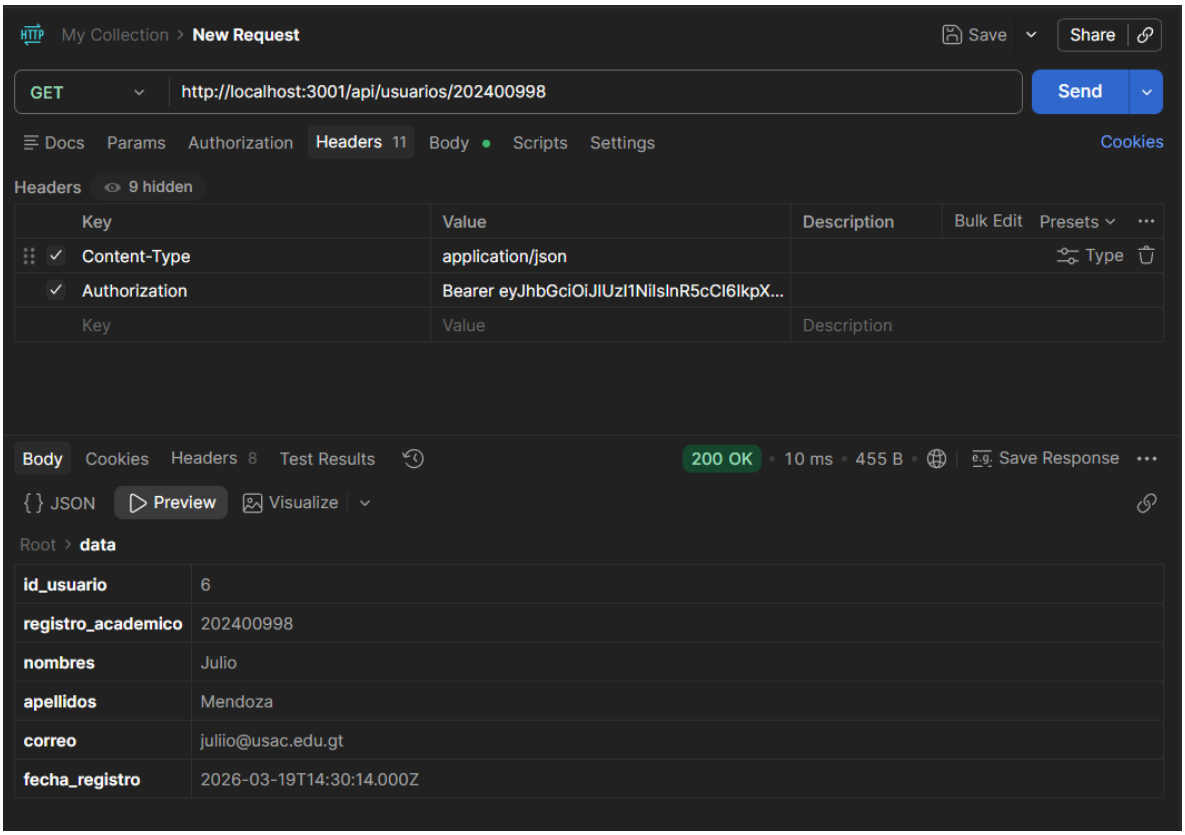
GET /api/usuarios/:registro

Busca usuario por registro académico.

URL: /api/usuarios/202400998

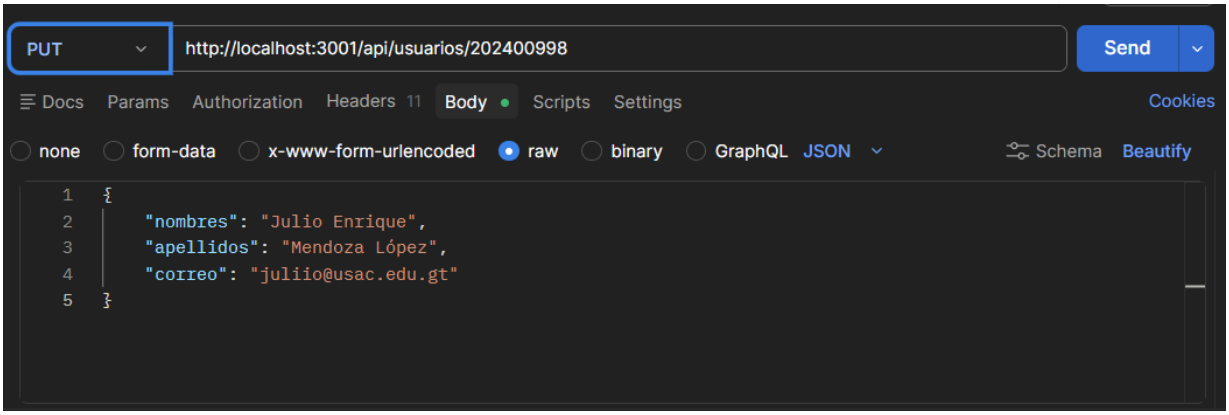
Headers: Authorization: Bearer <token>

Respuesta:



PUT /api/usuarios/:id

Actualiza perfil del usuario (solo propio perfil).

URL: /api/usuarios/1

Body: